PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

PROJECT

HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM WITH IOT-BASED ELECTRICITY COST TRACKING AND BUDGET ALERTS

ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านด้วยการติดตามค่าไฟฟ้าและแจ้งเตือนงบประมาณผ่าน IOT

6610110699 Ansor Chinarong
6610110712 Armirus Ai-mae

หัวข้อนำเสนอ

1. บทที่ 1 บทนำ
2. บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยี
3. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล
5. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1 บทนำ

ปัญหา

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นภาระต้นทุนที่สำคัญของภาคครัวเรือน
- ผู้ใช้ไฟฟ้ารู้ค่าไฟจากบิลค่าไฟรายเดือนเท่านั้น เป็นข้อมูลย้อนหลังและไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้
- มิเตอร์แสดงแค่หน่วยสะสม ไม่มีแนวโน้มหรือการประมาณล่วงหน้าให้ผู้ใช้ไฟรับรู้

แนวทางแก้ปัญหา

- การแจ้งเตือนปริมาณการใช้ไฟรายวันผ่าน telegram
- แดชบอร์ดติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์

เราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจวัดโดยใช้เทคโนโลยี IoT ในการเก็บข้อมูลไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ พร้อมแดชบอร์ดที่สามารถแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและระบบแจ้งเตือนผ่าน Telegram เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในระดับครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์ตรวจวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าด้วย ESP32 ร่วมกับ PZEM-004T และ CT Sensor
- เพื่อพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์คลาวด์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและคำนวณค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราก้าวหน้า
- เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูล โดยแสดงข้อมูลกำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์
- เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ที่รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายทุกวัน

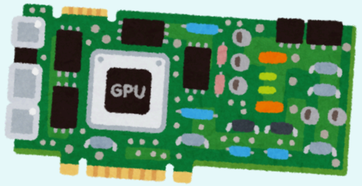
ขอบเขต

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัด ณ บ้านพักอาศัยเพื่อเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริง
- ตัวแปรที่ทำการตรวจวัด V I f PF W Energy
- คำนวณค่าไฟฟ้าโดยอ้างอิงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้บ้านไฟฟ้าประเภท 1
- พัฒนาระบบด้วยฮาร์ดแวร์ ESP32 ร่วมกับ PZEM-004T และ CT Sensor เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ แสดงผลผ่านเว็บแดชบอร์ด และแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot API

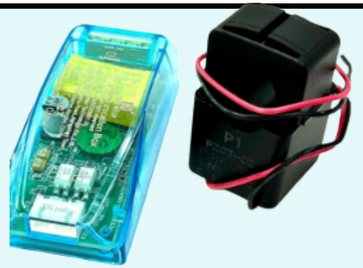
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้



IoT



ESP32



PZEM-004T + CT sensor



Telegram Bot



Railway (PaaS)



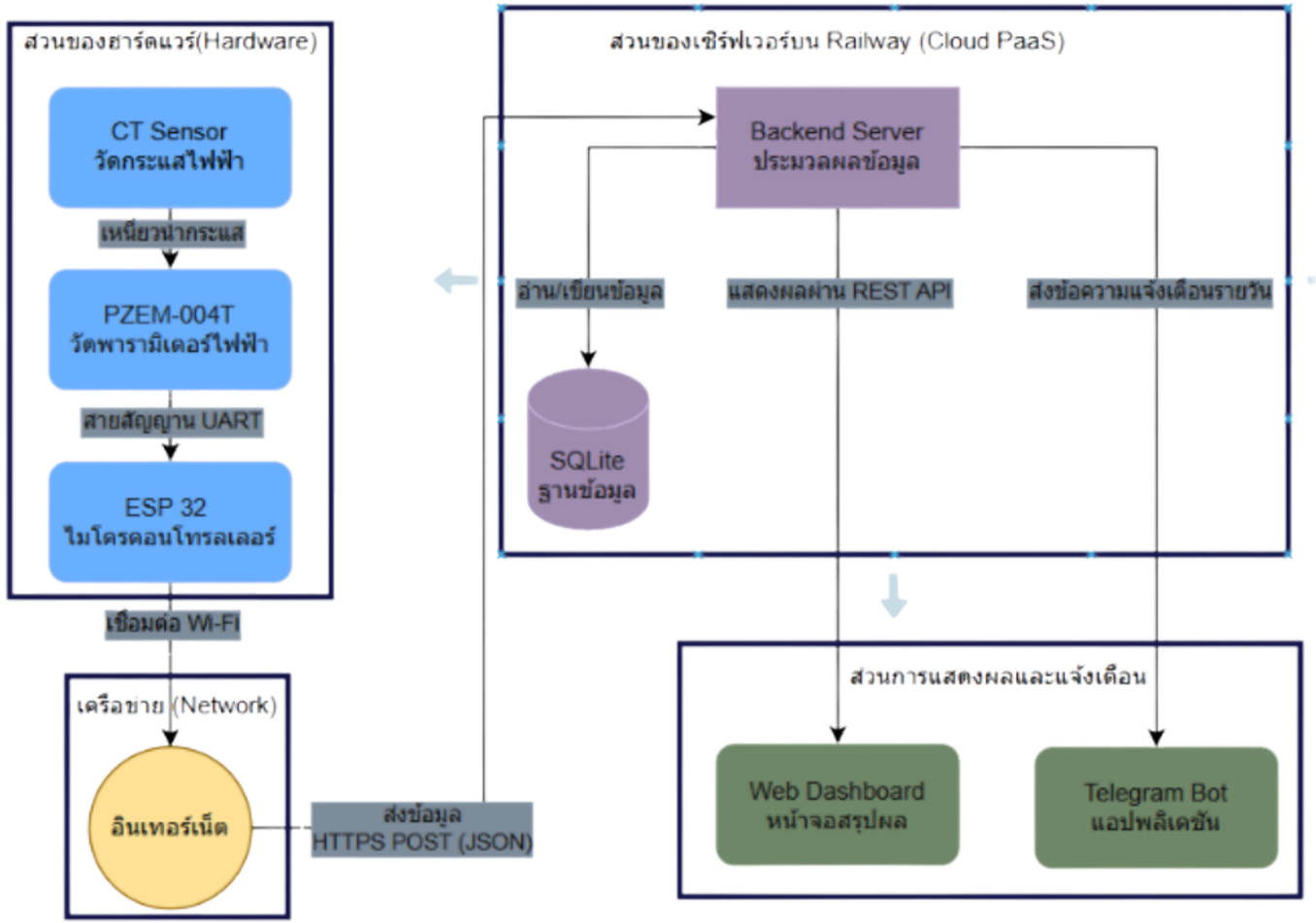
อัตราก้าวหน้า + ค่า Ft

เปรียบเทียบงานวิจัย

งานวิจัย	ฮาร์ดแวร์	ช่องทางแจ้งเตือน/แสดงผล	คำนวณค่าไฟฟ้า
Laagu et al. (2026)	ESP32+PZEM-004T	MQTT Dash+Telegram	ไม่มี
Ruman et al. (2025)	ESP8266+PZEM-004T	Telegram+Relay ตัดไฟ	ประมาณการ
Wongwut & Angamnuaysiri (2024)	ESP8266+PZEM-004T	Node-RED Dashboard	วิเคราะห์ TOU/TOD
งานวิจัยนี้	ESP32+PZEM-004T+CT	เว็บแดชบอร์ด+Telegram	อัตราก้าวหน้า+Ft ปรับได้+งบค่าไฟ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

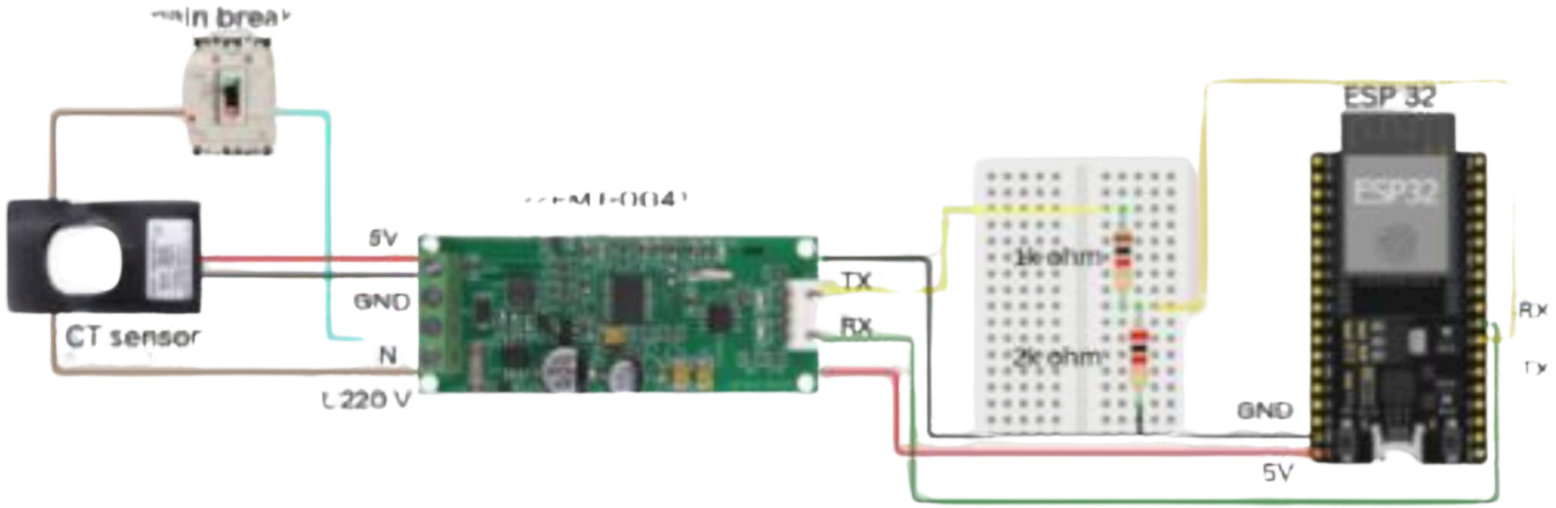
Block Diagram



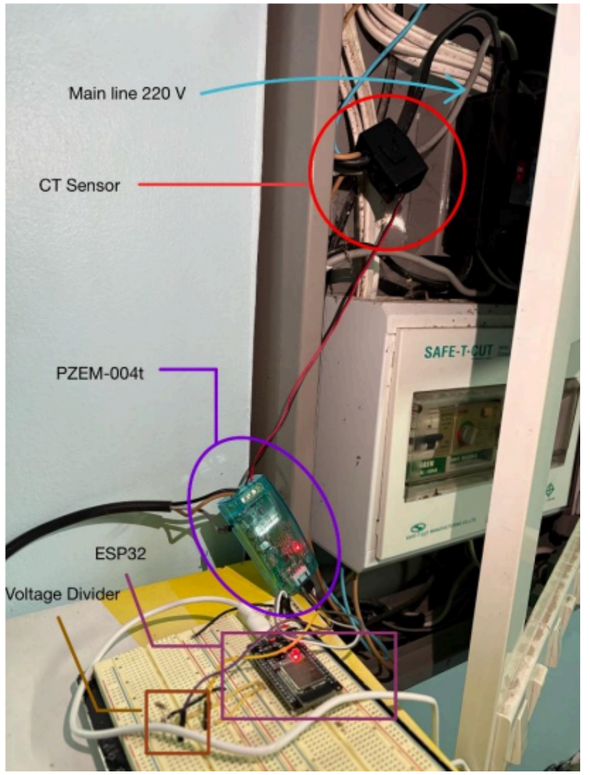
แสดงภาพรวมระบบ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

Wiring Diagram



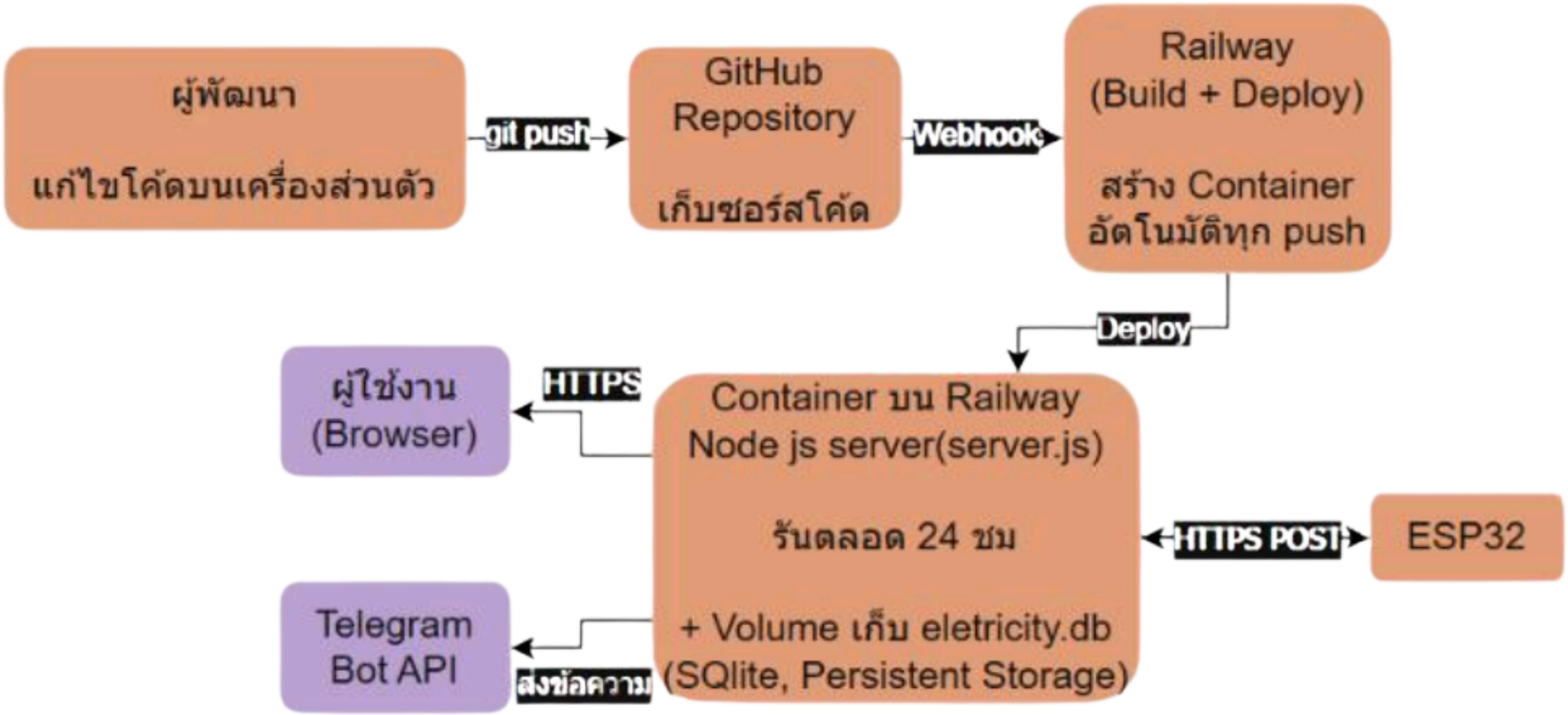
แผนภาพการเชื่อมต่อขาสัญญาณระหว่าง
ESP32, PZEM-004T และ CT Sensor



ชุดฮาร์ดแวร์ตรวจวัด
ที่ติดตั้งใช้งานจริง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

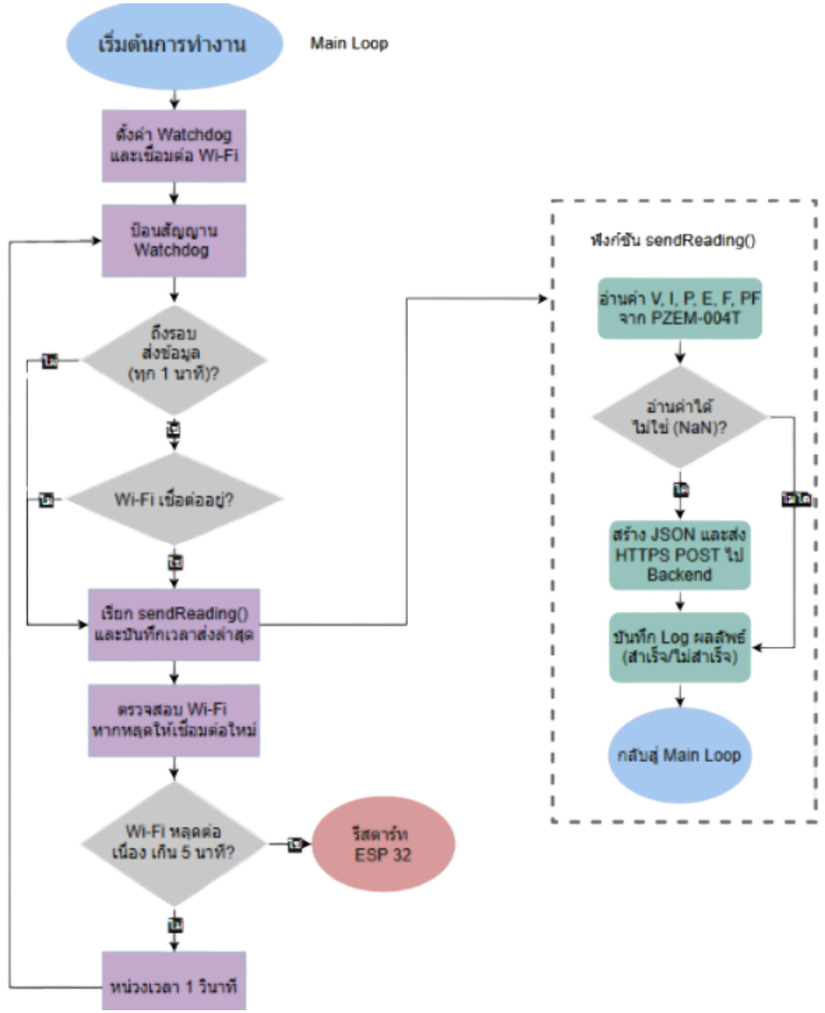
Flowchart



ระบบ Backend บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Railway

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

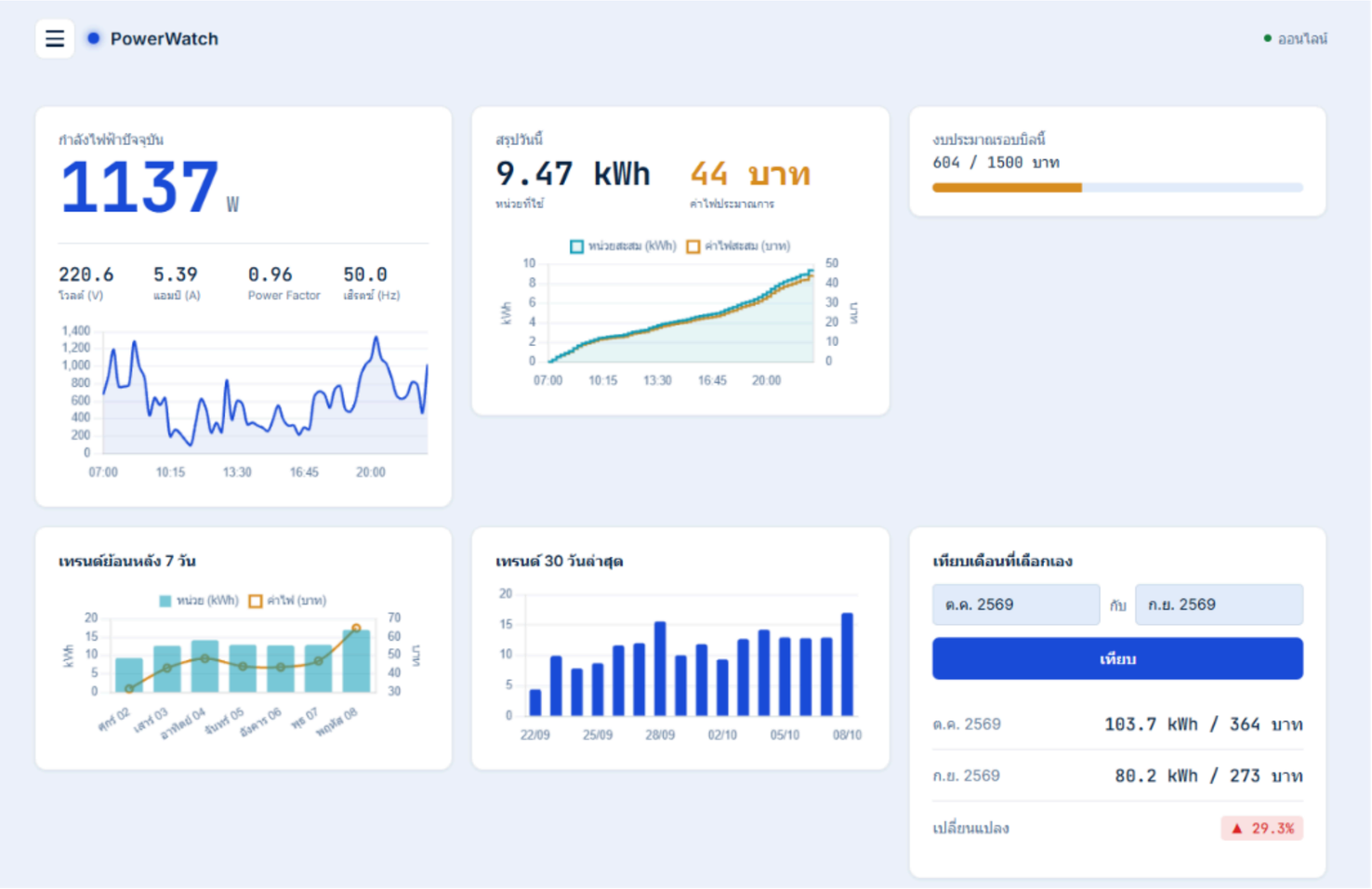
Flowchart



การทำงานของ ESP32 ตั้งแต่เชื่อมต่อ Wi-Fi อ่านค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้า จนถึงส่งข้อมูลไปยัง Backend

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

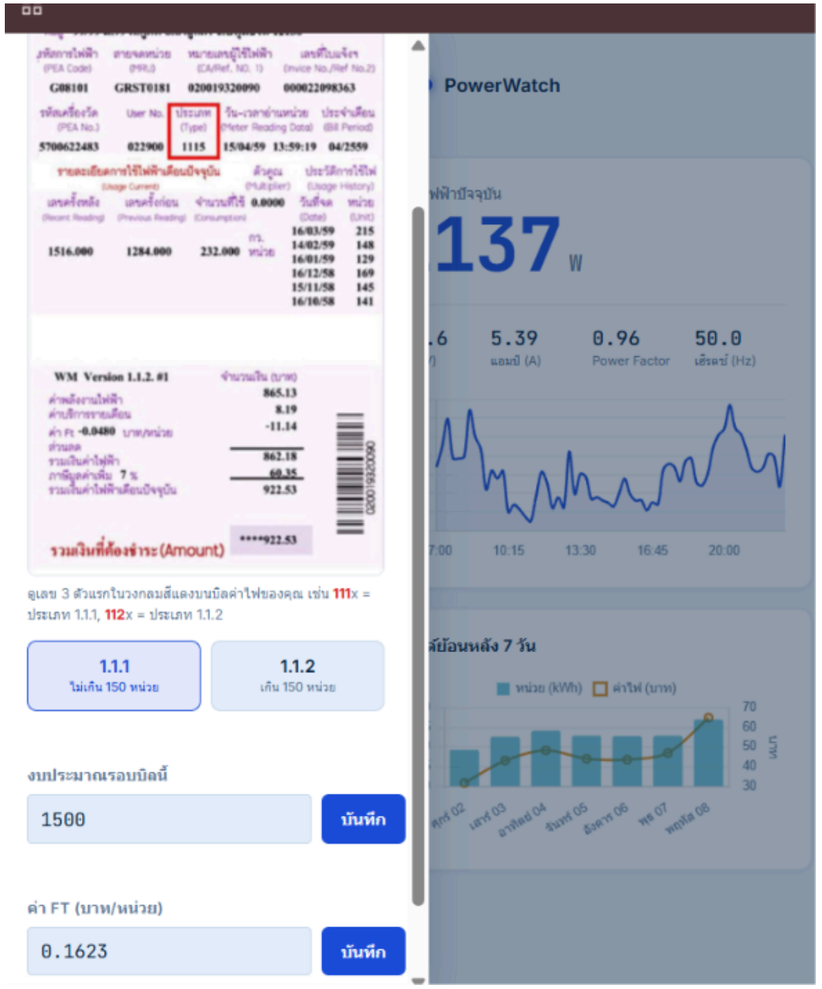
Dashboard



หน้าหลักของเว็บแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้น แสดงกำลังไฟฟ้าปัจจุบันและสรุปการใช้พลังงานรายวัน 7 วัน 30 วัน

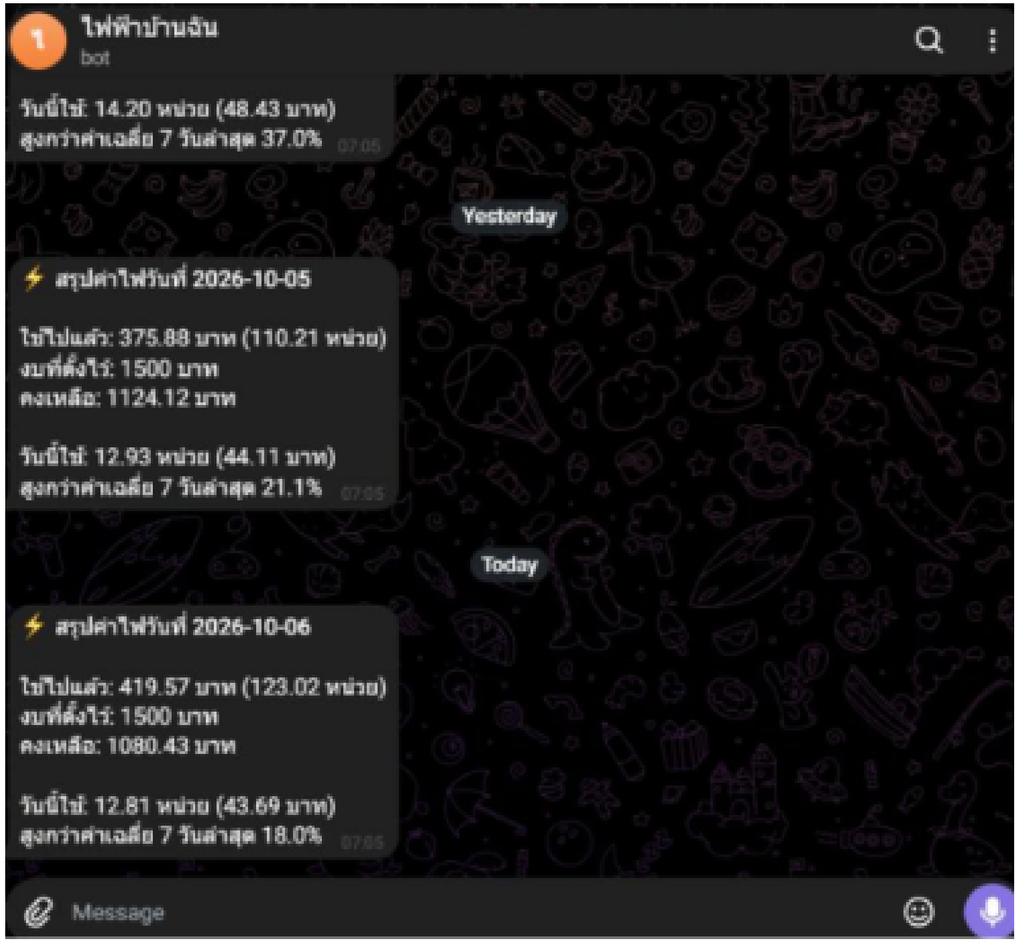
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

Dashboard



หน้าหลักของเว็บแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้นส่วนของเมนูตั้งค่า (ค่า Ft งบประมาณ และประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 1.1.1/1.1.2)

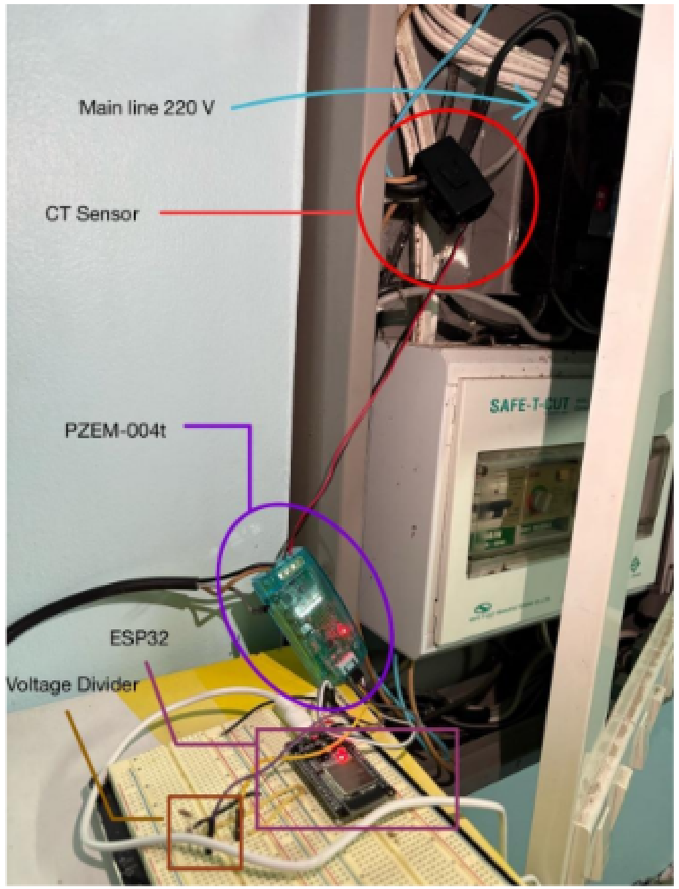
Telegram



ข้อความแจ้งเตือนประจำวันที่ระบบส่งผ่าน Telegram

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล

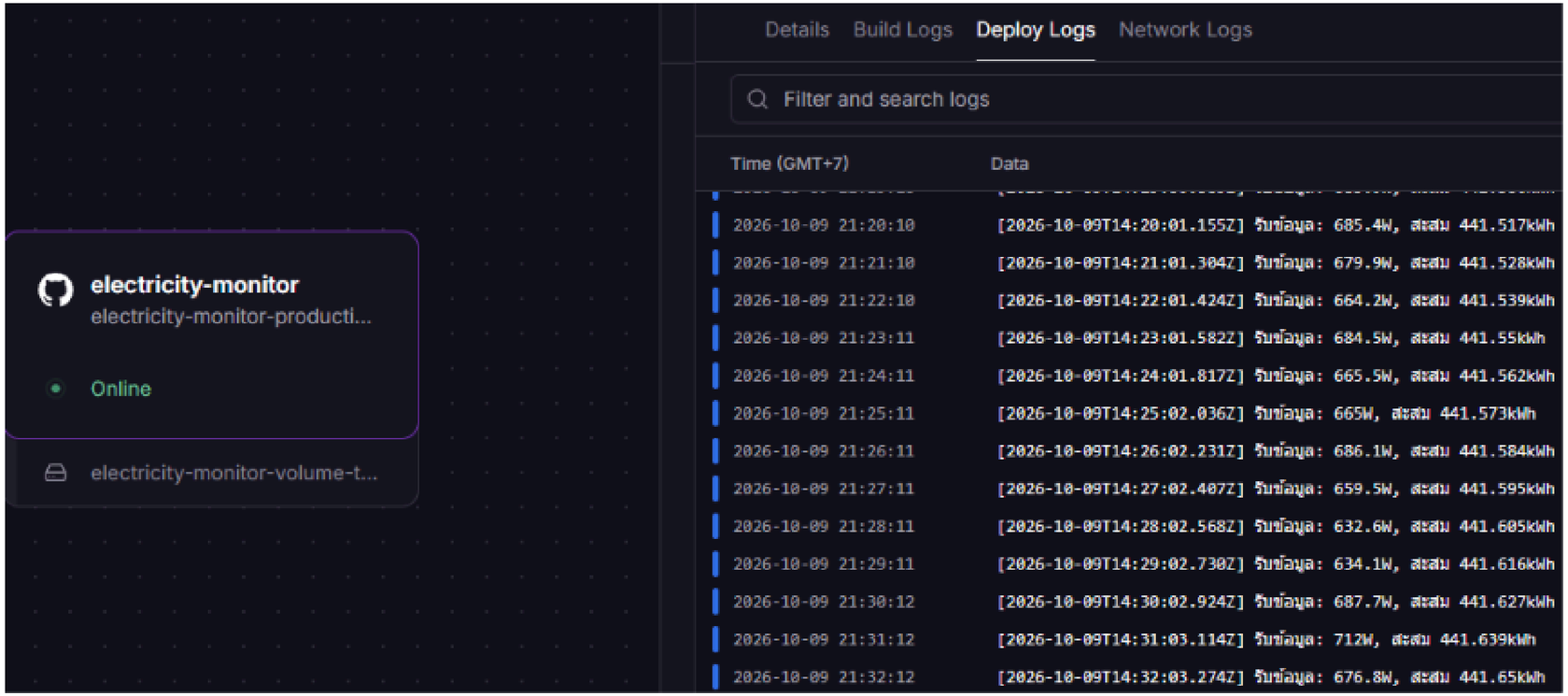
Hardwere



ชุดฮาร์ดแวร์ตรวจวัดที่ติดตั้งใช้งานจริง

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล

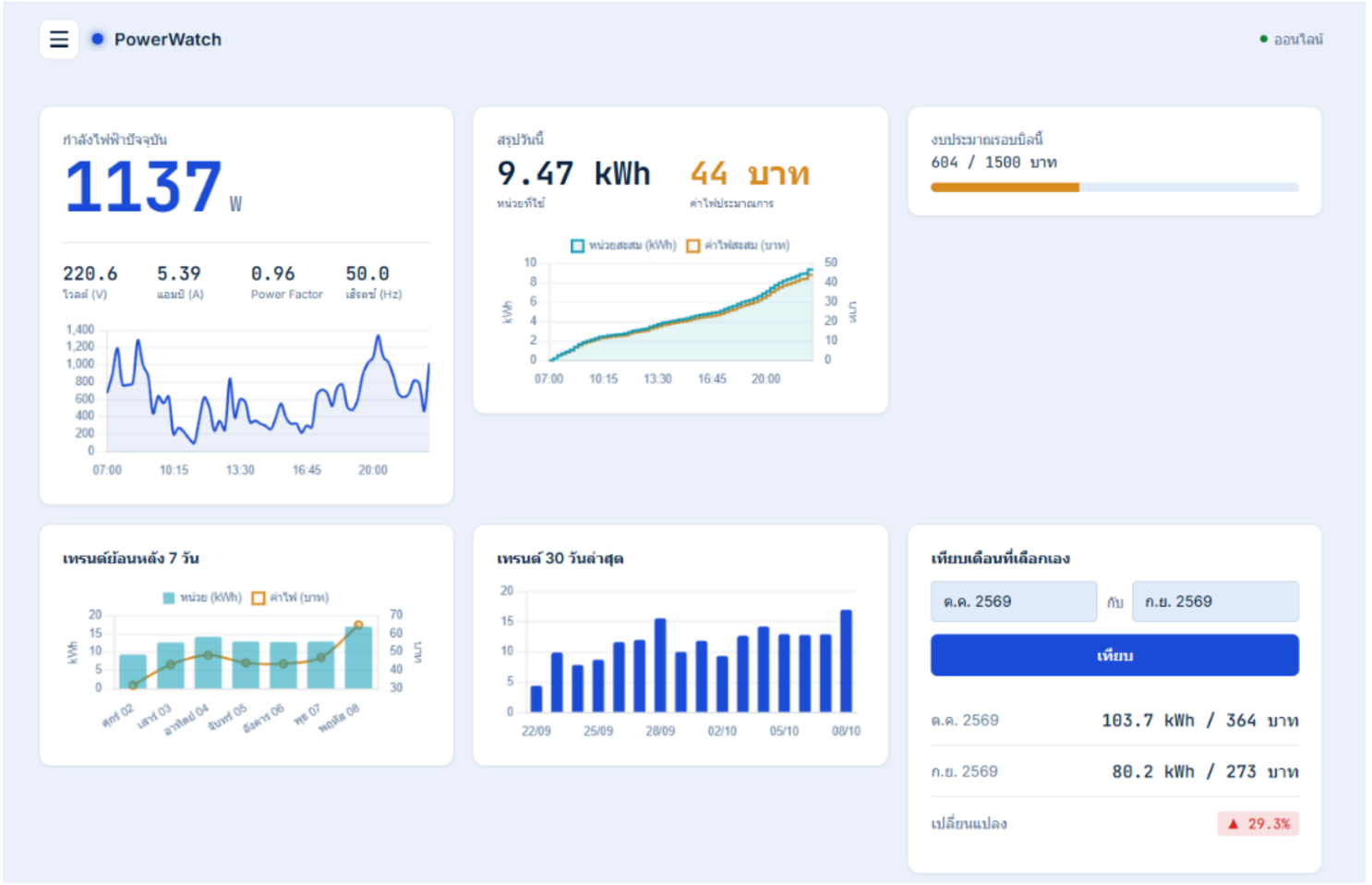
Backend



ผลการติดตั้งระบบบนแพลตฟอร์ม Railway

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล

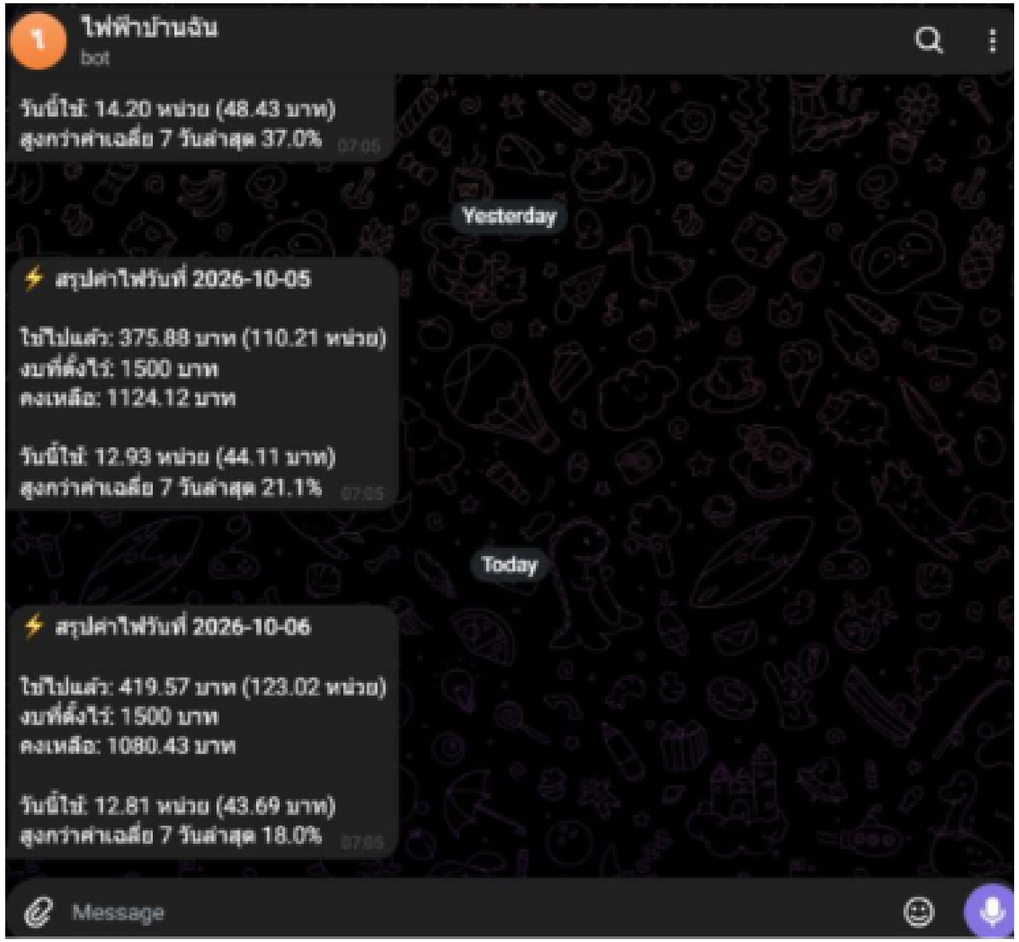
Dashboard



หน้าหลักของเว็บแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้น

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล

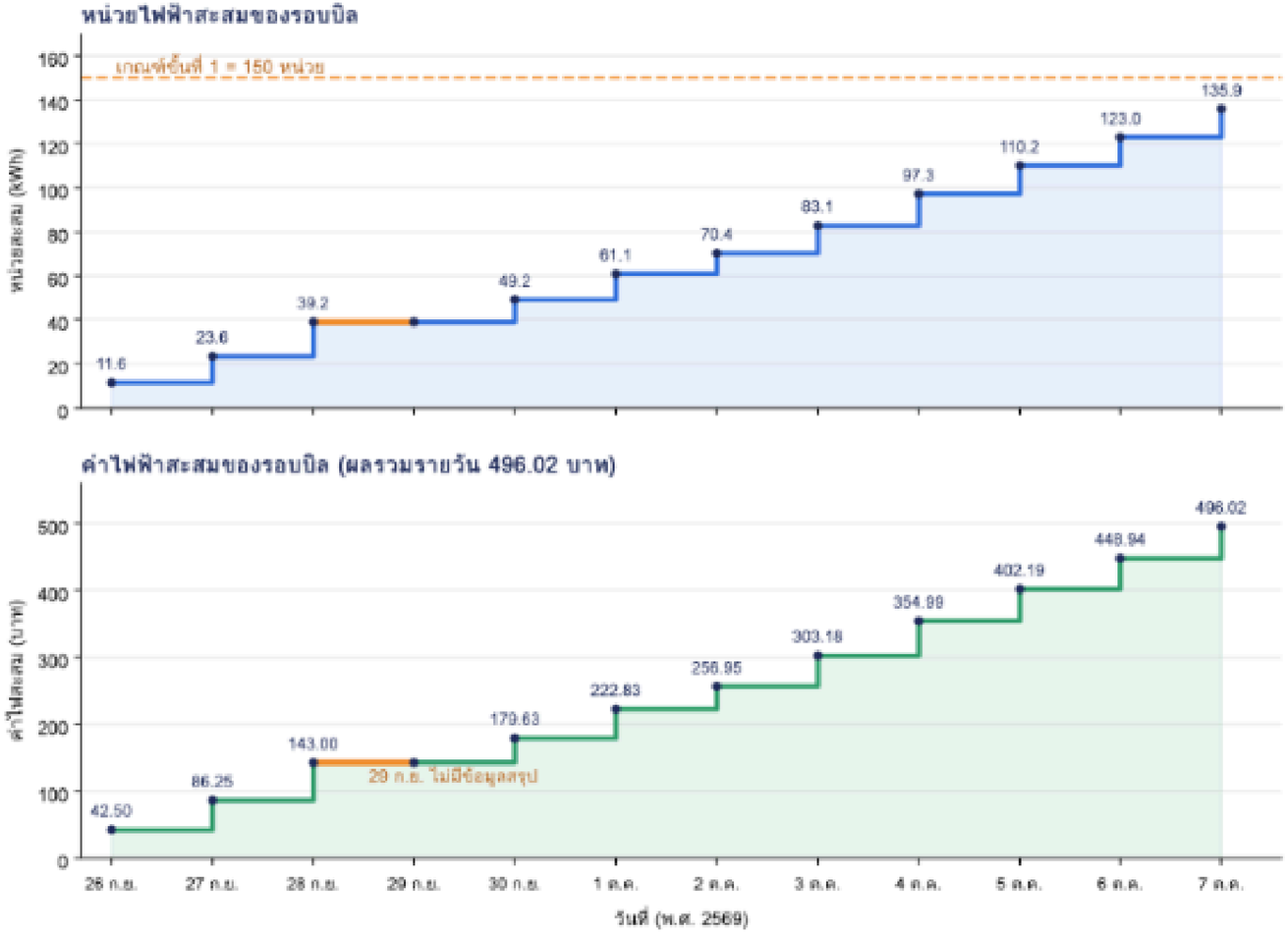
Telegram



ข้อความแจ้งเตือนประจำวันที่ระบบส่งผ่าน Telegram

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล

ผลการเก็บข้อมูล



11 วันที่มีข้อมูลหน่วยไฟฟ้าที่ใช้รวม 135.916 kWh AVG. 12.36 kWh MAX 15.551 kWh MIN 9.349 kWh ค่าไฟฟ้ารายวันเฉลี่ย 45.09 บาท สูงสุด 56.75 บาท และต่ำสุด 34.12 บาท

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปการวิจัย

ผู้วิจัยประกอบอุปกรณ์จาก ESP32 ร่วมกับ PZEM-004T และ CT Sensor ติดตั้งที่ที่พักอาศัยกรณีศึกษา 1 หลัง อุปกรณ์วัดค่าและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์บนแพลตฟอร์ม Railway ทุก 1 นาที เซิร์ฟเวอร์รวมข้อมูลเป็นช่วง 15 นาทีและสรุปรายวันคำนวณค่าไฟฟ้าตามอัตราก้าวหน้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บวกค่า Ft ค่าบริการรายเดือน และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้วแสดงผลบนเว็บแดชบอร์ดและส่งข้อความสรุปประจำวันผ่าน Telegram

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย

1. ฮาร์ดแวร์ตรวจวัด อุปกรณ์ตรวจพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า และส่งข้อมูลเรียลไทม์ต่อเนื่อง railway

2. เซิร์ฟเวอร์และการคำนวณค่าไฟฟ้า เซิร์ฟเวอร์ทำงานบน Railway เป็นที่เก็บข้อมูลและคำนวณค่าไฟฟ้าได้ในแต่ละวันส่งให้ telagram และส่งค่าพารามิเตอร์ทุกนาทีให้แดชบอร์ด

3. แดชบอร์ดและการแจ้งเตือน เว็บแดชบอร์ดแสดงหน่วยและค่าไฟฟ้าของวัน ยอดสะสมของบที่ใช้ และระบบส่งข้อความสรุปประจำวันผ่าน Telegram ทุกวัน

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของการวิจัย

1. ช่วงเก็บข้อมูลจริง (26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2569) ไม่ครบ 1 รอบบิล จึงไม่มีผลเปรียบเทียบยอดบิลค่าไฟกับยอดที่ระบบคำนวณ

2. ไม่ได้ทดสอบความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์เซนเซอร์

ข้อเสนอแนะ

(ก) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ผู้ที่จะนำระบบไปติดตั้งควรปรับงบที่จะใช้ ค่า Ft และประเภทอัตราค่าไฟฟ้า (ประเภท 1.1.1 หรือ 1.1.2) ให้ตรงกับมิเตอร์
2. ควรใช้ยอดค่าไฟฟ้าของระบบเป็นค่าประมาณเพื่อติดตามการใช้งานระหว่างเดือน ไม่ใช่ยอดชำระจริง
3. ควรตรวจสอบข้อความสรุปประจำวันใน Telegram หากวันใดไม่มีข้อความ แสดงว่าอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์อาจมีปัญหา

(ข) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. เก็บข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 รอบบิล แล้วเปรียบเทียบยอดที่ระบบคำนวณกับใบแจ้งหนี้จริง รวมทั้งวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
2. ทดสอบความถูกต้องของค่าที่ตรวจวัดโดยเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน
3. เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ขาดการส่งข้อมูล

THANK YOU

Laagu, M. A., Nendriyo, B. R. J., Anshori, I. F., Wicaksono, I., & Chaidir, A. R. (2026). Design and implementation of an ESP32-based smart home electricity monitoring and control module using MQTT Dash and Telegram integration. SMATIKA: STIKI Informatika Jurnal, 16(2), 470–480. https://doi.org/10.32664/smatika.v16i02.2321

Wongwut, K., & Angamnuaysiri, D. (2024). The development of real-time energy monitoring system using IoT base. JARST (Journal of Applied Research on Science and Technology). https://doi.org/10.60101/jarst.2024.255911

Ruman, O. E. L., Setiawan, A. B., & Sari, R. D. J. K. (2025). Sistem pemantauan dan pengendalian kinerja beban listrik melalui Telegram. ELPOSYS: Jurnal Sistem Kelistrikan, 12(3), 150–155.